Universidad de Valparaíso CHILE	**VICERRECTORÍA ACADÉMICA**

PROGRAMA DE ASIGNATURA UV

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Facultad:	Ciencias Sociales		**Carrera:**	Sociología	
Nombre:	Estadística II		**Código:**	SGIA 313	
Nivel:	Quinto semestre – 2° nivel de dominio		**Duración:**	Semestral	
Requisito(s):	SGIA 223 Estadística I				
Horas cronológicas semanales			**N° de semanas**	**Total de horas semestrales**	**N° de créditos**
Docencia directa	**Trabajo autónomo**	**Total**			
4,5	6,0	10,5	18	189	7

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Estadística II es obligatoria, de carácter presencial, con metodología teórica, de nivel de profundización disciplinar (2º nivel de dominio).

El curso se propone familiarizar a los/las estudiantes con el análisis estadístico bivariado como herramienta para el análisis sociológico desde el método cuantitativo. Se espera con esto contribuir a conocer las distintas bases y herramientas que permitan y faciliten el análisis de datos cuantitativos.

El curso tiene como objetivos específicos:

- Familiarizar a los estudiantes en la definición, cálculo e implementación de los distintos tipos de muestreos probabilísticos y no probabilísticos.
- Introducir a las/los estudiantes en el estudio de técnicas de análisis estadístico bivariado paramétrico.
- Introducir a las/los estudiantes en el estudio de técnicas de análisis estadístico bivariado no-paramétrico
- Introducir a las/los estudiantes en el estudio de técnicas de análisis estadístico multivariado.

3. APORTE AL PERFIL DE EGRESO:

Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes resultados de aprendizaje correspondientes al segundo nivel de dominio de las competencias específicas del perfil de egreso explicitadas.

CE1-ND2: Presenta datos sociológicos de manera escrita y gráfica, realizando análisis descriptivos, bivariados y multivariados, para comunicarlos efectivamente en distintos formatos académicos y profesionales (informes, estados del arte. presentaciones orales o reseñas escritas, entre otros).

CE2-ND2: Emplea enfoques y métodos cualitativos y cuantitativos en el diseño y aplicación de instrumentos, y en el análisis de datos de investigaciones, orientándose por criterios ético-científicos para responder con evidencias a preguntas y problemas fundamentados.

Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes desempeños claves correspondientes al segundo nivel de dominio de las competencias genéricas de la carrera y/o sello UV del perfil de egreso explicitadas.

CG2-ND2: Desarrolla en equipo propuestas consensuadas para la resolución de problemas en diversos contextos académicos y socioculturales.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1. IDENTIFICACIÓN:

Nombre	**Estadística II**
Código	SGIA313
Requisito(s)	SGIA 223 Estadística I

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑOS CLAVES:

Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes resultados de aprendizaje correspondientes al segundo nivel de dominio de las competencias específicas del perfil de egreso explicitadas.

CE1-ND2-RA3: Utiliza softwares en la elaboración de gráficos, sistemas de citas, planificación del trabajo, entre otros, para apoyar la gestión y la administración de información cuantitativa y cualitativa.

CE1-ND2-RA4: Presenta datos sociológicos en distintos formatos, de manera escrita, gráfica y/o visual, comunicándolo de manera efectiva. CE2-ND2-RA3: Utiliza de forma coherente y reflexiva softwares especializados para facilitar la producción, ordenamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. CG2-ND2-DC2: Analiza en equipo la viabilidad de soluciones propuestas, para la selección grupal de las respuestas más idóneas.

3. APRENDIZAJES Y CONTENIDOS:

Resultados de Aprendizaje (RA) y Desempeños Claves (DC)	***Contenidos***
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3**	***Unidad 1: Metodología y muestreo*** 1.1. La muestra en el proceso de investigación cuantitativa: coherencia metodológica y conceptos básicos. 1.2. Tipos de muestreo: (a) probabilísticos y (b) no probabilístico 1.3. Muestreo probabilístico: conceptos básicos y aplicaciones prácticas A1. Muestreo aleatorio simple (MAS) A2. Muestreo Estratificado A3. Muestreo por Conglomerados 1.4 Muestreo no probabilístico: conceptos básicos y aplicaciones prácticas B1. Muestreo por cuotas B2. Muestreo por bola de nieve B3. Muestreo intencionados, expertos, unidades extremas, etc. 1.5 Interpretaciones del muestreo: limitantes, extrapolación, intervalos de confianza, estimación de medias y proporciones etc. 1.6 Ejercicios y aplicaciones prácticas en software (R)
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	***Unidad 2: Introducción a la probabilidad y verificación de hipótesis*** 2.1. Conceptos: Diseños Experimentales, Hipótesis de Investigación e Hipótesis Estadística. 2.2. Procedimientos de Verificación de Hipótesis: - Tipos de Hipótesis y pruebas estadísticas pertinentes. - Hipótesis nulas y alternativas: Nivel de Significación. - Descripción de la Población y Suposiciones. - Supuestos, Recolección de Datos y Cálculos.

	- Decisión Estadística y Conclusión.
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	***Unidad 3: Pruebas Paramétricas.*** 3.1. Definición, supuestos y características. 3.2 Prueba K-S y prueba de Lilliefors 3.3 Prueba T de Student: para una muestra y muestras independientes o dependientes 3.4 Prueba R de Pearson 3.5 ANOVA: Prueba de Levene, t para varianzas y pruebas post-hoc 3.6 Aplicaciones con Programa R
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	***Unidad 4: Pruebas No Paramétricas.*** 4.1. Definición, supuestos y características 4.2 Prueba Spearman. 4.3 Prueba Chi-cuadrado: distribución de porcentajes, medidas de fuerza y residuos corregidos. 4.4 Prueba W de Wilcoxon. 4.5 Prueba U de Mann-Whitney. 4.6 Aplicaciones con Programa R

Programación:

Semana	Fechas	Teoría Martes y Miércoles (3 hrs.)	Laboratorio en R Martes (1,5 hrs)	Evaluaciones
1	10–11 marzo	Introducción + la muestra en investigación	Primeros comandos	-
2	17–18 marzo	Tipos de muestreo (prob./no prob.) Muestreo probabilístico: MAS/estratificado/conglomerados	Manipulación de datos I	Ejercicio en R 1
3	24–25 marzo	Muestreo no probabilístico: cuotas/bola de nieve/expertos	Manipulación de datos II	-
4	31 marzo–1 abril	Estimación e IC: medias/proporciones	Simulación y aplicación de muestreos	Ejercicio en R 2
5	7–8 abril	Repaso guiado + **PRUEBA 1 (90 min)**	IC	Prueba 1 (8 abril)

6	14–15 abril	Inferencia: lógica de prueba de hipótesis (idea general)	Distribuciones/IC vs test (simulación)	-
7	21–22 abril	**Semana Universitaria: por definir**		-
8	28–29 abril	Hipótesis: H0/H1, α, errores tipo I/II, potencia (conceptual)	Lógica pruebas de hipótesis	Ejercicio en R 3
9	5–6 mayo	Paramétricas I: t (1 muestra, indep., dep.) + supuestos / Pearson	t-test	-
10	12–13 mayo	Paramétricas II: ANOVA + supuestos + post-hoc	ANOVA	Ejercicio en R 4
11	19–20 mayo	**PAUSA ESTUDIANTIL (semana del 18 de mayo)**	NO HAY CLASES	NO HAY CLASES
12	26–27 mayo	Repaso guiado + **PRUEBA 2 (90 min)**	Cierre paramétricas	Prueba 2 (27 mayo)
13	2–3 junio	No paramétricas I: Chi-cuadrado (residuos/medidas de fuerza)	Chi-cuadrado	Entrega trabajo aplicado en R
14	9–10 junio	No paramétricas II: Spearman / Wilcoxon / Mann-Whitney	No paramétricas	-
15	16–17 junio			Prueba recuperativa (17 junio)
16	23–24 junio			Examen ordinario (24 junio)
17	6-7 julio			-
18	14-15 julio			Examen extraordinario (15 julio)

4. METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:

El curso combina clases expositivas (60%) y diversas metodologías centradas en la participación activa de los estudiantes (40%) como exposiciones, trabajos grupales, aprendizaje basado en problemas y ejercicios prácticos.

Evaluaciones:

- La asignatura consta de tres tipos de evaluación:
  - Dos pruebas escritas individuales en donde los/as estudiantes deberán aplicar sus conocimientos teóricos (25% c/u).

- Cuatro ejercicios aplicados individuales en R en donde los/as estudiantes deberán realizar breves ejercicios de desarrollo en el software. Se considerarán las tres mejores notas para estimar la nota de los ejercicios (20%). Los ejercicios se comenzarán a desarrollar en horario de clases, por lo que solo los/as estudiantes que estén presentes y registrados en la lista pueden entregarlos. Las entregas se pueden realizar durante el día. No se recibirán trabajos atrasados.
- Un trabajo práctico (investigación) realizado en grupo que permita aplicar los aprendizajes teóricos y conceptuales al análisis de una problemática social actual aplicado en R. Se entregará una guía de presentación de los trabajos. Los grupos de trabajo deben estar compuestos de dos a tres estudiantes. No se recibirán trabajos atrasados.

- La entrega del trabajo se realizará en formato digital vía plataforma del curso.
- Se autoriza el uso de un lenguaje inclusivo en las evaluaciones del curso a quienes deseen emplearlo, respetando un vocabulario formal y académico.
- Las peticiones de recorrección deberán hacerse por correo electrónico a el/la en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrega de las correcciones. Las solicitudes tendrán que estar debidamente fundamentadas y no se aceptarán recorrecciones de pruebas redactadas con lápiz grafito o de texto escrito en lugares previamente no autorizados en la evaluación.
- Se revisará y penalizará todo acto de plagio y copia con la calificación mínima, en vistas del artículo 15º del Reglamento del Plan de Estudios de la Carrera de Sociología.
- Los trabajos escritos en los que se verifique copia textual de otros documentos (impresos o digitales) sin ninguna referencia a la fuente consultada (plagio) serán calificados con nota 1.0. Si el o la estudiante incurre en dicha falta por segunda vez, reprobará automáticamente la asignatura.
- El/la estudiante puede rendir solo una evaluación recuperativa por asignatura con un total de tres asignaturas en el periodo establecido para ello, siempre y cuando esté debidamente justificada y autorizada por la jefatura de carrera.
- "En esta asignatura se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (Copilot y otras) como apoyo a procesos de análisis, redacción y simulación. Su utilización estará autorizada en actividades formativas tales como ejercicios prácticos y trabajos intermedios, siempre que se declare explícitamente la herramienta empleada y el tipo de apoyo recibido. El uso de IA no está permitido en evaluaciones sumativas individuales (pruebas, exámenes) salvo indicación expresa del docente. Todas las instancias de uso deberán enmarcarse en los principios de integridad académica, autoría responsable, protección de datos y transparencia, conforme al Modelo Educativo UV (2024)." Guía de orientaciones para el uso de la inteligencia artificial (Vicerrectoría Académica UV, 2026)

Examen:

- La nota de eximición es 5,5.
- El examen es escrito, individual y presencial.
- Para poder realizar el examen ordinario el/la estudiante debe tener: i) un promedio de notas parciales igual o superior a 3,5. Si es inferior, el/la estudiante reprueba la asignatura; ii) el mínimo de asistencia exigida (50%).

De lo contrario, el/la estudiante no tiene derecho a rendir el examen y queda reprobada la asignatura por inasistencia (RPI).

- Si una estudiante reprueba el examen, podrá repetirlo una vez en la temporada extraordinaria establecida en la programación académica, siempre que el promedio ponderado final sea igual o superior a 3,6. En este caso, la nota de presentación a examen será la misma de la temporada ordinaria.

Asistencia:

- Asistencia obligatoria del 50% conforme al reglamento de estudios. El no cumplimiento de la asistencia mínima exigida implica la reprobación de la asignatura.
- La asistencia se toma al inicio de todos los módulos de clases.
- La inasistencia a clases o evaluaciones debe ser justificadas con secretaría de Docencia en un plazo no superior a 48 horas y será evaluado por la jefatura de carrera para su visto bueno.
- No se permite el uso del celular durante la clase, a menos que el/la profesor/a habilite su uso para alguna actividad dentro de la clase. Si desea contestar un llamado urgente, puede salir de la clase para contestar la llamada.

Horario de atención:

- Horario de atención a estudiantes. Solicitar, previamente, por correo o link de inscripción.
    - Profesor José Manuel Gaete: Lu y Mi de 12:00 a 13:30. (jose.gaete@uv.cl)
    - Profesora M. Constanza Ayala: Martes 11:00 a 12:30 hrs. Jueves 15:00 a 16:30 hrs. Agendar en el siguiente link Reservar tiempo con María Constanza Ayala Reyes: Atención estudiantes Cada reunión será máximo de 20 minutos.

5. METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:

Resultado de Aprendizaje (RA) y Desempeño Clave (DC)	Actividad de Evaluación	Porcentaje (%):
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Primera prueba: 8 abril	25%
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Segunda prueba: 27 mayo	25%
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Ejercicios en R (individuales – promedio 3 mejores notas): varias fechas	20%

CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Trabajo grupal: 3 de junio	30%
	Prueba recuperativa: 17 de junio	
	Examen ordinario: 24 junio	40% sobre el promedio final
	Examen extraordinario: 15 julio	

6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE:

6.1. BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

	Autor	Título	Editorial	Año	ISBN	Nº Ejemplares Disponibles en Biblioteca de la Carrera
1	Johnson, R. Kuby, P.	Estadística elemental	CENGAGE	2008	9786075228358	2 copias Biblioteca Ingeniería
2	D'Ancona, M. Á. C., & Angeles, M.	Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa.	Síntesis	2012	9788499589053	1 copia Biblioteca Ciencias Sociales
3	Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.	Metodología de la investigación	McGraw-Hill Education	2014	9781456223960	1 copia Biblioteca Ciencias Sociales. Copias disponibles en otras sedes.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

	Autor	Título	Editorial	Año	ISBN	Nº Ejemplares Disponibles en Biblioteca de la Carrera
1	Izacara, Pedro	Introducción al muestreo	Porrúa	2007	9781512905366	Disponible como e-book en biblioteca
2	Ritchey, F.	Estadística para las Ciencias Sociales	McGraw-Hill	2008	9701031415	Disponible como e-book en biblioteca
3	Triola, M.	Estadística	Ediciones Pearson Educación	2009	9786073243773	Disponible como e-book en biblioteca
4	Wickham, H., & Grolemund, G.	R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data	O'Reilly Media, Inc.	2006	9781491910399	Disponible como e-book en biblioteca Versión en español: https://es.r4ds.hadley.nz/

6.2. LINKOGRAFÍA:

Tipo de Documento	Autor	Título Artículo, Documento o Sitio Web	Año Edición o Actualización o Copyright	Título e-Revista o e-Libro	Vol(Nº)	Dirección Electrónica (URL)	Disponible en

6.3. OTROS:

Responsable(s) del programa de asignatura:	**José Manuel Gaete Fiscella** **María Constanza Ayala**
Docente(s) a cargo:	**José Manuel Gaete Fiscella** **María Constanza Ayala**
Versión / **Fecha de Actualización:**	**Marzo 2026**